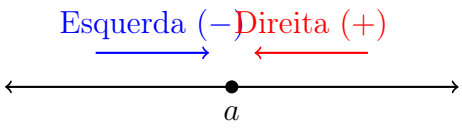
Capítulo 6

Limites Laterais

Referência: O Cálculo com Geometria Analítica, Leithold (págs. 73 a 76).

Introdução

O conceito de limites laterais surge quando se quer aproximar do ponto limite por apenas **uma direção** (pela direita ou pela esquerda).



Limite à Direita

Definição: Seja f uma função cujo domínio contenha algum intervalo aberto (a, c). Dizemos que o limite de $f(x)$ quando x tende a a pela direita é L e denotamos:

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

se, para todo $\varepsilon > 0$, existe um $\delta > 0$ tal que:

$$0 < x - a < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

(Note que a condição $0 < x - a < \delta$ equivale a dizer que $a < x < a + \delta$, ou seja, x está estritamente à direita de a).

Exemplo:

$$\lim_{x \to 4^+} \sqrt{x - 4} = 0$$

(Não faria sentido calcular o limite central, pois a função não está definida para $x < 4$ em $\mathbb{R}$).

Limite à Esquerda

Definição: Seja f uma função cujo domínio contenha algum intervalo aberto (b, a). Dizemos que o limite de $f(x)$ quando x tende a a pela esquerda é L e denotamos:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L$$

se, para todo $\varepsilon > 0$, existe um $\delta > 0$ tal que:

$$0 < a - x < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

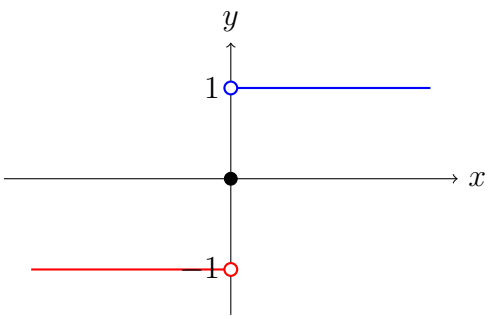
(Aqui, a condição $0 < a - x < \delta$ equivale a $a - \delta < x < a$, ou seja, x está estritamente à esquerda de a).

Observação Importante: Os teoremas operatórios de limite (soma, produto, quociente, raiz) continuam totalmente válidos para os limites à esquerda e à direita.

Exemplo Clássico: A Função Sinal

Considere a função sinal, denotada por $\operatorname{sgn}(x)$:

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1 & \text{, se } x < 0 \\ 0 & \text{, se } x = 0 \\ 1 & \text{, se } x > 0 \end{cases}$$



Calculando os limites laterais em $x = 0$:

- $\lim_{x \to 0^-} \operatorname{sgn}(x) = -1$
- $\lim_{x \to 0^+} \operatorname{sgn}(x) = 1$

Como os limites laterais **não coincidem**, o limite central $\lim_{x \to 0} \operatorname{sgn}(x)$ **não existe**.

Relação entre Limites Laterais e Bilaterais

Teorema 8: O limite $\lim_{x \to a} f(x)$ existe e será igual a L se, e somente se, os dois limites laterais existirem e também forem iguais a L. Simbolicamente:

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \iff \lim_{x \to a^+} f(x) = L \quad \text{e} \quad \lim_{x \to a^-} f(x) = L$$

Demonstração:

($\Rightarrow$) **Ida:** Assumimos por hipótese que o limite bilateral existe, logo, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que:

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

A inequação modular $0 < |x - a| < \delta$ desdobra-se em dois casos simultâneos na reta real:

1. $0 < x - a < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$ (ou seja, $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$)
2. $0 < a - x < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$ (ou seja, $\lim_{x \to a^-} f(x) = L$)

Assim, os dois limites laterais são iguais a L.

($\Leftarrow$) **Volta:** Assume-se a existência dos limites laterais, ou seja, pelo mesmo caminho reverso da inequação, a validade para os dois lados garante a validade do módulo $|x - a| < \delta$, provando o limite bilateral. ■

Mais Exemplos com Limites Laterais

Exemplo 1: Seja $f(x)$ a função definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} x + 5 & , x < -3 \\ \sqrt{9 - x^2} & , -3 \leq x \leq 3 \\ 3 - x & , x > 3 \end{cases}$$

(a) Ache, se existirem: $\lim\limits_{x \to -3^-} f(x)$, $\lim\limits_{x \to -3^+} f(x)$ e $\lim\limits_{x \to -3} f(x)$.

(b) Ache, se existirem: $\lim\limits_{x \to 3^-} f(x)$, $\lim\limits_{x \to 3^+} f(x)$ e $\lim\limits_{x \to 3} f(x)$.

(c) Faça um esboço do gráfico de $f(x)$.

Exemplo 2: Considere a função $F(x)$:

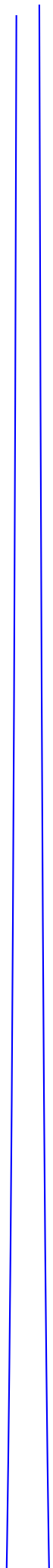
$$F(x) = \begin{cases} |x - 1| & , \text{se } x < -1 \\ 0 & , \text{se } x = -1 \\ |1 - x| & , \text{se } x > -1 \end{cases}$$

Calcule $\lim\limits_{x \to -1^+} F(x)$ e $\lim\limits_{x \to -1} F(x)$.

Exercícios de Fixação: *(Ref: Leithold, pág. 77)* Resolva os exercícios 13, 25 e 36.

Limites Infinitos

Motivação: Considere a função $f(x) = \dfrac{3}{(x-2)^2}$. O que ocorre com $f(x)$ para x próximo de 2?



Tanto à direita quanto à esquerda de $x = 2$, os valores de $f(x)$ vão aumentando infinitamente.
Dizemos então que:

$$\lim_{x \to 2} f(x) = +\infty$$

Definição Formal (lim $= +\infty$)**:** Seja f uma função tal que o domínio $D_m(f) \supset (c, a) \cup (a, d)$ (pode ou não estar definida em a). Quando x tende a a, $f(x)$ cresce indefinidamente, e denotamos $\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$, se:

$$\forall N > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } 0 < |x - a| < \delta \implies f(x) > N$$

(Ou seja, $f(x)$ fica tão grande quanto a gente queira quando $x \to a$).

Motivação Inversa: Caso $g(x) = \dfrac{-3}{(x-2)^2}$. O que ocorre com $g(x)$ para x próximo de 2? A função decresce indefinidamente.

Definição Formal (lim $= -\infty$)**:** Quando x tende a a, $f(x)$ decresce indefinidamente, e denotamos $\lim_{x \to a} f(x) = -\infty$, se:

$$\forall N > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } 0 < |x - a| < \delta \implies f(x) < -N$$

Limites Laterais Infinitos

Podemos considerar limites laterais resultando em infinito, especificando $\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty$.

Exemplo: Seja $f(x) = \dfrac{1}{x-3}$. Temos que $\lim_{x \to 3^+} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x \to 3^-} f(x) = -\infty$.

Formalmente, $\lim_{x \to a^+} f(x) = +\infty$ quando:

$$\forall N > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } 0 < x - a < \delta \implies f(x) > N$$

(Exercício: Escreva uma definição análoga para $\lim_{x \to a^-} f(x) = +\infty$).

Teoremas de Limites Infinitos

Teorema 9: Se $r \in \mathbb{Z}$ e $r > 0$, então:

$$\text{(i)} \quad \lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x^r} = +\infty$$

Comentário: Se $x \to 0^-$, o limite depende se r é par ou ímpar (propor exercício 45 do Leithold).

Demonstração: QMQ: $\forall N > 0, \exists \delta > 0$ tal que $0 < x < \delta \implies \frac{1}{x^r} > N$.
Note que, como $x > 0$ e $N > 0$, podemos inverter a desigualdade e extrair a raiz:

$$\frac{1}{x^r} > N \iff x^r < \frac{1}{N} \iff x < \sqrt[r]{\frac{1}{N}}$$

Basta tomar $\delta = \sqrt[r]{\dfrac{1}{N}}$ ou $\frac{1}{\sqrt[r]{N}}$. ■

Teorema 10: *(Ref: Leithold, pág. 78)*
Suponha que $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ e $\lim_{x\to a} g(x) = c \neq 0$. Então, o limite do quociente $\dfrac{g(x)}{f(x)}$ se comportará da seguinte forma:

$$\lim_{x\to a} \frac{g(x)}{f(x)} = \begin{cases} +\infty & \text{, se } c > 0 \text{ e } f(x) \to 0 \text{ por valores positivos (i)} \\ -\infty & \text{, se } c > 0 \text{ e } f(x) \to 0 \text{ por valores negativos (ii)} \\ -\infty & \text{, se } c < 0 \text{ e } f(x) \to 0 \text{ por valores positivos (iii)} \\ +\infty & \text{, se } c < 0 \text{ e } f(x) \to 0 \text{ por valores negativos (iv)} \end{cases}$$

Obs: O teorema continua válido se trocarmos $x \to a$ por limites laterais $x \to a^+$ ou $x \to a^-$.

Demonstração do caso (i): QMQ: $\forall N > 0, \exists \delta > 0$ tal que $0 < |x - a| < \delta \implies \frac{g(x)}{f(x)} > N$.
Esboço: Como $g(x) \to c > 0$, para x suficientemente próximo de a, $g(x)$ é positiva e limitada inferiormente por um valor constante (ex: $c/2$). Como $f(x) \to 0$ por valores positivos, $f(x)$ se torna um número positivo arbitrariamente pequeno. Dividir um número aproximadamente constante (e positivo) por um número positivo cada vez menor resulta em um valor maior que qualquer N. *(As demonstrações formais dos demais casos ficam como exercício).*